

05 - 05- Myopathies inflammatoires - Pr Benjlali

Bonjour, nous allons enchaîner par le deuxième cours de cet après-midi sur les myopathies inflammatoires. Et pour cela, nous allons suivre le plan suivant. Après une introduction, un chapitre sur la physiopathologie, nous allons aborder le diagnostic positif, les formes cliniques, le diagnostic différentiel, les pollutions et le pronostic, un chapitre sur le traitement, avant de conclure.

L'hémiopathie inflammatoire constitue un groupe d'infections caractérisées par une atteinte inflammatoire disimmunitaire du muscle strié. On distingue trois grandes maladies, les polymyosites et dermatomyosites et les myosites à inclusion. Ce sont des infections de l'adulte, mais la dermatomyosite peut toucher l'enfant, et il existe une prépondérance féminine.

Le diagnostic repose essentiellement sur des données cliniques, biologiques, électromyographiques et histologiques, et certaines atteintes peuvent être graves du fait de leur localisation et certaines formes peuvent être paranéoplasiques. Le traitement est basé sur la corticothérapie et les immunosuppresseurs. Sur le plan physiopathologique, l'hémiopathie inflammatoire semble résulter, comme la plupart des maladies auto-immunes, d'une activation immunitaire suite à une exposition à des agents environnementaux sur un terrain génétique prédisposé.

La prédisposition génétique est confirmée par l'existence de formes familiales de myosites, mais aussi par la forte association à l'antigène HLA-D8. La réponse disimmunitaire des dermatomyosites dépend d'une médiation humorale, dont la cible la plus précoce est la microcirculation, et celle des polymyosites est au contraire liée à une médiation cellulaire cytotoxique exercée directement sur la fibre musculaire. Nous arrivons au chapitre diagnostique positif et nous allons commencer par les manifestations cliniques.

Il y a des manifestations cliniques qui sont communes à la dermatomyosite et à la polymyosite, et il y a des manifestations cliniques qui sont propres à la dermatomyosite. Nous allons commencer par les manifestations cliniques communes et on commencera par les signes musculaires. Le déficit musculaire touche la musculature striée de façon bilatérale, symétrique et non sélective.

Il prédomine sur les muscles proximaux, notamment les ceintures scapulaires et pelviennes et les muscles cervicaux. L'impensité de la faiblesse musculaire est variable d'un sujet à l'autre et peut aller de la simple gêne fonctionnelle à une paralysie flasque rendant le sujet gravataire. Les myalgies peuvent être rencontrées dans 25 à 70% des cas et l'atrophie musculaire et les contractures sont plus rares.

Ce déficit musculaire et cette faiblesse musculaire vont rendre la marche instable qui est parfois dangereuse et le patient aura une difficulté à réaliser les activités quotidiennes. En cas

d'atteinte des muscles du cou et du tronc, le patient aura une difficulté à passer de la position couchée à la position debout ou de soulever la tête de l'oreiller. Quand on fera notre examen clinique, on trouvera un signe du tabouret et un signe de Gowers positif.

Le signe du tabouret est représenté par la difficulté du patient assis sur un tabouret et le signe de Gowers est positif quand le patient est accroupi et ne parvient pas à se mettre debout. À côté de ce déficit musculaire, il n'y a pas de signe neurologique central ou périphérique sauf en cas d'association fortuite. On peut noter une diminution des réflexes ostéotendineux à un stade tardif et le déficit musculaire distal est discret et survient à la phase tardive.

L'atteinte de la musculature striée du pharynx et de la partie supérieure de l'œsophage peut être responsable d'une dysphagie, d'une dysphonie, mais aussi de troubles de déglutition qui peuvent menacer le pronostic vital. Il faut savoir que lors des myopathies inflammatoires, la musculature oculaire est épargnée. Deuxième signe clinique après les signes musculaires, ce sont les signes pulmonaires.

L'atteinte pulmonaire est fréquente dans 30 à 70% des cas. Elle peut être due à plusieurs mécanismes, l'atteinte pharyngée, diaphragmatique ou les muscles respiratoires. L'atteinte pharyngée est responsable d'une pneumopathie de déglutition qui peut être source de mortalité élevée.

L'atteinte du diaphragme et ou des muscles respiratoires peut donner une hypoventilation avec des images d'athélectasie des bases. Et enfin, la pneumopathie interstitielle, elle est parfois inaugurale. On l'observe surtout au cours du syndrome des antisynthétases.

Cette pneumopathie interstitielle peut être d'évolution parfois fatale par un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Parmi les autres signes, à côté des signes musculaires et pulmonaires, il y a l'atteinte articulaire qui est représentée par des arthragies inflammatoires oligo-articulaires. Ils sont plus fréquents dans la polymyosite.

Les arthrites sont exceptionnelles sauf dans le cadre du syndrome des antisynthétases. À côté de l'atteinte articulaire, il y a l'atteinte cardiaque qui peut être symptomatique et se manifester par une vascularite coronaire, une myocardite inflammatoire, une péricardite ou un prolapsus de la valve mitrale, ou être uniquement électrique avec des troubles de rythme et ou de conduction qui peuvent entraîner un risque de mort subite. À côté de ces atteintes, d'autres atteintes plus rares peuvent survenir, notamment la néphropathie glomérulaire et la rétinopathie ischémique.

Après les signes cliniques communs à la dermatomyosite et à la polymyosite, il y a les signes cutanés qui sont caractéristiques de la dermatomyosite. Il y a trois aspects qui sont prédominants. Tout d'abord, il y a l'érythème orbitaire en lunettes qui est pathognomonique, de coloration lilacée et prédominant sur les paupières supérieures.

Deuxième signe cutané, ce sont les papules de Gottron qui sont des papules érythémateuses

ou violacées de la face dorsale des articulations interfalangiennes et métacarpophalangiennes. À côté de ces papules, il y a l'érythème périhégéal ou le signe de la manucure qui est un érythème qui entoure l'ongle et qui est douloureux à la pression avec la présence d'un œdème cutané. À côté de ces trois signes, il y a le signe V qui est dû à des lésions maculaires confluentes érythémateuses violacées du cou et du thorax antérieur et il y a le signe du châte qui est dû à des lésions maculaires confluentes érythémateuses violacées du cou impliquant la nuque, le haut du dos et l'arrière des épaules.

En plus de ces signes, on peut observer des classifications sous-cutanées formées par des dépôts granuleux de calcium et siégeant au sein des muscles ou au voisinage des articulations. Mais aussi, on peut observer des lésions de photosensibilité, un phénomène de rénaux, mais aussi des lésions de vascularites. Certains cas de dermatomyosites peuvent se développer sans signe musculaire et dans ce cas on parlera de dermatomyosites amyopathiques.

On passe maintenant aux examens paracliniques et on commence par les examens biologiques. On va observer une cytolysse d'origine musculaire caractérisée par l'augmentation des CPK, des créatines phosphokinases, une augmentation des lactico-déshydrogénases, les NTH, des aldolases et parfois des transaminases. On observe également un syndrome inflammatoire modéré avec une augmentation de l'AVS, une augmentation de la c-réactive protéine et une hyperleucocytose modérée.

Le facteur rhumatoïde peut être positif dans 20% des cas. Les anticorps antinucléaires sont présents dans presque la moitié des cas. On peut aussi noter l'existence d'autres anticorps, notamment les anticorps dirigés contre les protéines musculaires ou d'autres cibles, notamment les anti-RNP et les anti-pmsclaires ou des anticorps cytoplasmiques, notamment les anti-GO1 dans le syndrome des antisynthétases et les anti-SRP dans les polymyosites, les anti-MI1 et MI2 dans les dermatomyosites.

Après les examens biologiques, il y a les examens radiologiques et tout d'abord il y a l'électromyogramme qui va montrer en cas de myopathie inflammatoire un syndrome myogène sans altération neurogène. Le scanner des masses musculaires et l'IRM musculaire ne sont pas indispensables au diagnostic, mais quand il s'en fait, ils vont montrer pour le scanner une disparition de la structure normale du muscle et son remplacement par un signal graisseux et ou une amyotrophie. Et l'IRM musculaire va montrer des hypersignaux musculaires multifocaux ou diffus.

La radiographie et le scanner pulmonaire vont rechercher une atteinte pulmonaire, notamment une pneumopathie interstitielle qui peut être grave par son évolution et l'ECG et l'échographie cardiaque vont rechercher une atteinte cardiaque infraclinique. La biopsie musculaire est indispensable pour poser le diagnostic de myopathie inflammatoire et la classer en dermatomyosite ou polymyosite. Elle permet aussi d'éliminer une autre affection musculaire et les anomalies histologiques communes au dermatomyosite et au polymyosite sont des foyers de nécrose et de régénération à différents stades associés à un infiltrat inflammatoire à cellules

mononucléaires, ceci en plus des caractéristiques communes propres à chacune des pathologies.

Pour classer la myopathie inflammatoire, il y a des critères diagnostiques ou de classification établis par Boehm et Peter en 1975 mais qui sont simplifiés et qui peuvent être toujours utilisés. Ces critères comprennent tout d'abord une atteinte symétrique des muscles des ceintures avec ou sans atteinte pharyngée, une histologie musculaire montrant une nécrose des fibres avec une atrophie et des foyers de régénération associés à un infiltré inflammatoire mononucléaire, une élévation des enzymes musculaires et la triade électromyographique caractéristique du syndrome myogène et au cours du dermatomyosite, il faudra qu'il y ait la présence d'un héritaire périorbitaire, péri-ingéal ou de la phase d'extension des articulations. La polymyosite est certaine si on a quatre premiers critères et la dermatomyosite si on a quatre critères parmi lesquels une atteinte cutanée.

Après ces caractéristiques communes à la polymyosite et à la dermatomyosite et en plus des signes cutanés, il y a d'autres formes cliniques. Tout d'abord, il y a les formes secondaires ou associées au cancer. L'association entre myosite et cancer est retrouvée dans presque 15 à 20 % des cas, surtout après l'âge de 40 ans, le délai moyen entre la survenue des deux infections est entre 1 et 2 ans.

Il s'agit surtout de cancers gynécologiques, digestifs, pulmonaires et prostatiques à côté des lymphomes. Un bilan minimum doit être réalisé devant une myosite comprenant un scanner thoraco-abdominopelvien, une mammographie chez la femme et une exploration digestive en fonction du contexte. Deuxième forme clinique, ce sont les myosites de chevauchement.

Dans ces myosites, on a l'atteinte musculaire qui est intégrée à un tableau plus vaste faisant évoquer une maladie de système et on retrouve ces myosites de chevauchement au cours de plusieurs connectivites, notamment la sclérodermie, le goujonjau crène, le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. La troisième forme clinique est représentée par le syndrome des antisynthétases qui associe une atteinte musculaire sévère à une atteinte pulmonaire représentée par la pléopathie interstitielle diffuse qui est parfois fatale, une atteinte articulaire et une atteinte cutanée caractéristique représentée par une hyperkeratose fissuraire et désquamante des mains, décrivant la main de mécaniciens associée à un phénomène de rhénom. Dans ce syndrome des antisynthétases, on note la présence d'anticorps anti-ARNT synthétases, notamment les anti-GO1 et le pronostic est surtout lié à l'atteinte pulmonaire qui peut être fatale par une détresse respiratoire aiguë.

Les autres formes cliniques sont représentées également par la myopathie nécrosante auto-immune où l'atteinte musculaire est au premier plan et l'atteinte extra-musculaire est rare. Cette myopathie nécrosante auto-immune pose essentiellement un problème de diagnostic différentiel avec la myopathie médicamenteuse du fait de l'absence d'un filtre à inflammatoire à la biopsie et d'absence de signe extra-musculaire. Dans cette myopathie, on note la présence d'anticorps anti-SRP.

Et enfin, il y a la myosite à inclusion qui est caractérisée par l'installation d'un déficit musculaire asymétrique, atrophiant et sélectif, touchant soit le quadriceps, les fléchisseurs de doigts ou autres muscles. Dans cette myosite à inclusion, les CPK sont normales et la biopsie musculaire va trouver des vacuoles et des inclusions cytoplasmiques. Le diagnostic différentiel des myopathies inflammatoires se posera avec les autres infections touchant le muscle et ou le système nerveux, notamment les infections neuromusculaires qu'il s'agisse de dystrophie musculaire, de myopathie métabolique, de maladies de la jonction neuromusculaire, des maladies du motoneurone et les neuropathies.

Le diagnostic différentiel se posera également avec les myopathies toxiques secondaires à certains médicaments tels que la cimétidine, les corticoïdes, les cholestérolémions, les myosites infectieuses que ce soit virales, bactériennes ou parasitaires, certaines endocrinopathies telles que l'hippo- ou l'hypertiroïdie, le syndrome de Cushing, des anomalies électrolytiques telles que l'hypocalémie et l'hypocalcémie et aussi d'autres pathologies telles que les vascularites et le lupus. Ce tableau compare les caractéristiques des polymyosites et des dermatomyosites. Chaque affection peut poser un problème de diagnostic différentiel avec l'autre affection et ce tableau nous montre les caractéristiques de chacune de ces pathologies.

Les myopathies inflammatoires ont un pronostic relativement favorable avec un taux de survie de 90% à 5 ans. Les facteurs de mauvais pronostic sont représentés par l'âge avancé, l'existence d'une tumeur associée, l'ethnie noire, la dysphagie, la présence d'une atteinte cardiaque, la présence d'une pneumopathie interstitielle et surtout la présence d'anticorps antisynthétase ou des anti-SRP. La récupération complète sur le plan musculaire est notée uniquement chez la moitié des patients.

La survenue d'une grossesse au cours d'une myopathie inflammatoire peut être à l'origine d'une exacerbation de la maladie et de complications materno-fétales à type d'avortement spontané, de mortalité néonatale et d'accouchement prématuré. A l'opposé, une myosite peut se révéler au début d'une grossesse et évoluer sur un mode suraigu. Le traitement des myopathies inflammatoires comporte deux volets, tout d'abord un traitement symptomatique et un traitement étiopathogénique.

Le traitement symptomatique consiste en l'arrêt de l'alimentation orale et son remplacement par une alimentation entérale ou parentérale avec une surveillance en milieu de réanimation en cas de trouble de déglutition. Ce traitement symptomatique se basera également sur la prévention des pneumopathies d'inhalation, une kinésithérapie passive, des exercices physiques et des programmes de réentraînement musculaire. Le traitement de la cassinoïse sous-cutanée fait appel à la cauchysine et au bisphosphonate et bien sûr en cas de prescription de la corticothérapie au long cours, dit prescription de traitement adjuvant.

Le traitement étiopathogénique fait appel aux corticoïdes, aux immunosuppresseurs et aux immunoglobulines intraveineuses selon les cas. La corticothérapie est indiquée en première intention, qu'elle soit par voie orale ou par voie intraveineuse et ce traitement, bien sûr, c'est un

traitement qui est au long cours et qui dit traitement au long cours, dit surveillance de la survenue des effets secondaires. Deuxième volet thérapeutique, ce sont les immunosuppresseurs avec les différentes molécules qui sont disponibles, notamment le méthotrexate, l'azathioprine et le mycophénolate mofétyl.

On peut avoir recours également aux immunoglobulines intraveineuses à la dose de 2 g par kg par cure par mois. Ces immunoglobulines intraveineuses nécessitent une surveillance clinique afin de détecter une éventuelle réaction allergique, mais également une surveillance de la fonction rénale. Et enfin, le traitement peut faire appel aux biothérapies, notamment les anticorps monoclonaux anti-CD20, notamment le rituximab.

Les immunosuppresseurs sont indiqués en cas de corticorésistance, de corticodépendance ou de rechute. La biothérapie sera prescrite chez les patients réfractaires ou rechuteurs sous corticothérapie et immunosuppresseurs. Les immunoglobulines intraveineuses sont indiquées notamment dans les myosites résistantes ou en traitement d'urgence en cas de trouble de déglutition ou d'insuffisance respiratoire aiguë.

En conclusion, les myopathies inflammatoires sont des infections disimmunitaires caractérisées par une atteinte inflammatoire du muscle squelettique. Le diagnostic repose sur l'association d'un déficit moteur proximal et symétrique, un avec des CPK élevés, des données électromyographiques et une biopsie musculaire caractéristique. Certaines atteintes sont graves, notamment l'atteinte respiratoire et cardiaque qui présente un risque de mort subite.

Le cancer doit être recherché systématiquement au cours de ces myopathies inflammatoires. Je vous remercie.